中南大学 2020-2021 学年第一学期
《数据结构》期末考试卷

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．关于栈和队列的说法中正确的是（　）

A．栈和队列都是线性结构

B.栈是线性结构，队列不是线性结构

C.栈不是线性结构，队列是线性结构

D.栈和队列都不是线性结构

2．关于存储相同数据元素的说法中正确的是（　）

A．顺序存储比链式存储少占空间

B.顺序存储比链式存储多占空间

C.顺序存储和链式存储都要求占用整块存储空间

D.链式存储比顺序存储难于扩充空间

3．从逻辑关系来看，数据元素的直接前驱为 0 个或 1 个的数据结构只能是（　）

A．线性结构　　B.树形结构

C.线性结构和树型结构　　D.线性结构和图状结构

4．已知一个单链表中，指针 q 指向指针 p 的前趋结点，若在指针 q 所指结点和指针 p 所指结点之间插入指针 s 所指结点，则需执行（　）

A．q→next=s；p→next=s；　　B.q→next=s；s→next=p；

C.q→next=s；q→next=p；　　D.q→next=s；s→next=q；

5．在长度为 n 的线性表中删除一个指针 p 所指结点的时间复杂度是（　）

A．O(n)　　B.O(1)

C.O($\log_2 n$)　　D.O(n^2)

6．设一个栈的输入序列是 a，b，c，d，则所得到的输出序列（输入过程中允许出栈）不可能出现的是（　）

A．a，b，c，d　　B.a，b，d，c

C.d，c，b，a　　D.c，d，a，b

7．关于串的叙述中，正确的是（　）

A．空串是只含有零个字符的串

B.空串是只含有空格字符的串

C.空串是含有零个字符或含有空格字符的串

微信公众号：麓山南路情报站

D.串是含有一个或多个字符的有穷序列

8．在具有 m 个单元的循环队列中，队头指针为 front，队尾指针为 rear，则队满的条件是（　　）

A．front==rear　　B.(front+1)%m==rear

C.rear+1==front　　D.(rear+1)%m==front

9．设有二维数组 A［n］［n］表示如下：$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & \cdots \\ & 3 & 5 & \cdots \\ & & 6 & \cdots \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$，则 A［i］［i］（0≤i≤n-1）的值为（　）

A．i*(i-1)/2　　B.i*(i+1)/2

C.(i+2)*(i+1)/2　　D.$i^2/2$

10．高度为 h 的完全二叉树中，结点数最多为（　）

A．2h-1　　B.2h+1

C.2^h-1　　D.2^h

11．由 m 棵结点数为 n 的树组成的森林，将其转化为一棵二叉树，则该二叉树中根结点的右子树上具有的结点个数是（　）

A．mn　　B.mn-1

C.n(m-1)　　D.m(n-1)

12．在一个具有 n 个顶点的无向图中，每个顶点度的最大值为（　）

A．n　　B.n-1

C.n+1　　D.2(n-1)

13．关于无向图的邻接矩阵的说法中正确的是（　）

A．矩阵中非全零元素的行数等于图中的顶点数

B.第 i 行上与第 i 列上非零元素总和等于顶点 V_i 的度数

C.矩阵中的非零元素个数等于图的边数

D.第 i 行上非零元素个数和第 i 列上非零元素个数一定相等

14．设一组记录的关键字 key 值为{62，50，14，28，19，35，47，56，83}，散列函数为 H(key)=key **mod** 13，则它的开散列表中散列地址为 1 的链中的结点个数是（　）

A．1　　B.2

Ｃ．3　　D.4

15．设有一组初始关键字值序列为（49，81，55，36，44，88），则利用快速排序的方法，以第一个关键字值为基准得到的一次划分为（　）

A．36，44，49，55，81，88　　B.44，36，49，55，81，88

C.44，36，49，81，55，88　　D.44，36，49，55，88，81

微信公众号：麓山南路情报站

二、填空题(本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．在数据结构中，各个结点按逻辑关系互相缠绕，任意两个结点可以邻接的结构称为_____。

17．每个存储结点只含一个数据元素，所有存储结点连续存放。此外增设一个索引表，索引表中的索引指示各存储结点的存储位置或位置区间端点。按这种方式组织起来的存储结构称为_____。

18．在顺序表上读表元算法的时间复杂度为_____。

19．双链表中前驱指针为 prior，后继指针为 next，在指针 P 所指结点前插入指针 S 所指的结点，需执行下列语句：

S→next=P;S→prior=P→prior;P→prior=S;_____;

20．设数组 A［0..8］［0..8］的起始元素位置为 a，每个元素占 2 L 个存储单元，按行序为主序存储。若元素 A［i］［j］的存储位置为 a+66 L，则元素 A［j］［i］的存储位置为_____。

21．有 4 个结点且深度为 4 的二叉树的形态共有_____种。

22．某二叉树的先根遍历序列为 IJKLMNO，中根遍历序列为 JLKINMO，则该二叉树中根结点的右孩子是_____。

23．第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路或者环，除第一个顶点和最后一个顶点外，其余顶点都不重复的回路，称为_____。

24．一个具有 10 个顶点的完全无向图中有_____条边。

25．一棵平衡二叉树中任一结点的平衡因子只可能是_____。

26．二分查找的时间复杂度为_____。

27．二路归并排序算法的时间复杂度为_____。

28．文件的基本存取单位是_____。

三、应用题(本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分)

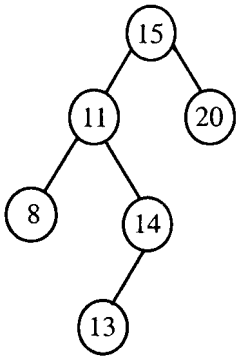
29．有一字符串序列为 5*-x-y/x+2，利用栈的运算将其输出结果变为 5x-*yx+/-2，试写出该操作的入栈和出栈过程（采用 push(a)表示 a 入栈，pop(a)表示 a 出栈）。

30．某二叉树的先根遍历序列为 ABIJCDFGHE，中根遍历序列为 IJBADGFHCE，试画出该二叉树，并写出它的后序遍历序列。

31．用冒泡排序算法对数据序列（49，38，65，97，76，134，27，49）进行排序，写出整个冒泡排序的每一趟过程。

32．题 32 图所示二叉树是否为平衡二叉树？若是，说明理由；若不是，将其转换为平衡二叉树。

微信公众号：麓山南路情报站



题 32 图

33．已知连通网的邻接矩阵 A=$\begin{bmatrix} \infty & 1 & 12 & 6 & 10 \\ 1 & \infty & 8 & 9 & \infty \\ 12 & 8 & \infty & \infty & 2 \\ 6 & 9 & \infty & \infty & 4 \\ 10 & \infty & 2 & 4 & \infty \end{bmatrix}$，试画出它所表示的连通网并画出该连通网的最小生成树。

四、算法设计题(本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分)

34．设单链表的结点结构如下：

```
struct node{datatype data;
            struct node*next;
           }
```

试编写一个函数 int count(struct node *head,datatype x)统计单链表中数据域为 x 的结点个数。

35．试写出直接插入排序算法。

微信公众号：麓山南路情报站